院、系 班级 姓名 学号 课头号 座号

密 封 线

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（B）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、选择题（每小题 2 分，共计 20 分）

1．下列等式成立的是 【 】

A． $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x^2}{x}=1$ B． $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x^2}=1$ C． $\lim\limits_{x\to \mathbf{0}}\dfrac{\tan x}{x}=\mathbf{1}$ D． $\lim\limits_{x\to \infty}\dfrac{\sin x}{x}=\mathbf{1}$

2．当 $x\to \mathbf{0}$ 时，无穷小量 $1-\cos x^2$ 是 x^4 的 【 】

A．等价无穷小 B． 同阶无穷小 C．高阶无穷小 D．低阶无穷小

3． $x=0$ 是函数 $f(x)=2^{\frac{1}{x}}$ 的 【 】

A．连续点 B．可去间断点 C．跳跃间断点 D．第二类间断点

4．若 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续，则 $f(x)$ 在点 x_0 处 【 】

A．必定不可导 B．一定可导 C．可能可导 D．极限一定不存在

5．已知 $f(0)=0, f'(0)=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=$ 【 】

A．2 B． 1 C．0 D．∞

6．若 $f(x)$ 在 (a,b) 内二阶可导，$f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 (a,b) 内【 】

A.单调增加且是凸的 B.单调增加且是凹的
C.单调减少且是凸的 D.单调减少且是凹的

7. 若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln 2x$，则 $f'(x)$ 等于 【 】

A. $\dfrac{1}{x}$ B. $2x\ln 2x$ C. $\ln 2x$ D. $-\dfrac{1}{x^2}$

8． $\int \dfrac{1}{\sqrt{x}}f'(\sqrt{x})dx=$ 【 】

A. $f(\sqrt{x})$ B. $2f(\sqrt{x})+C$ C. $2f(\sqrt{x})$ D. $\dfrac{1}{2}f(\sqrt{x})+C$

9．设 $z=x^3-3x-y^2$，则它在点 $(1,0)$ 处 【 】

A．取得极大值 B．取得极小值 C．无极值 D．无法判定是否有极值

10. 设区域 D 由 y 轴及直线 $y=x, y=1$ 所围成，则 $\iint\limits_D dxdy=$ 【　　】

A．1　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{6}$

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1．$\lim\limits_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x}=$_____.

2．$\lim\limits_{x\to+\infty}2x\cdot\left[\ln(1+x)-\ln x\right]=$_____.

3．曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 **(1,1)** 处的切线方程为_____.

4．函数 $f(x)=3x^2-x^3+1$ 在 **[0,3]** 上的最大值为_____.

5．曲线 $y=6x^2-x^3$ 的拐点为_____.

6．已知 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

7．定积分 $\int_{-2}^{2}xe^{x^2}dx=$_____.

8．已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9．若 $I=\int_1^e dx\int_0^{\ln x}f(x,y)dy$，则交换积分顺序后为_____.

10．设 $z=\ln(x^2+y^2)$，则 $dz\Big|_{\substack{x=1\\y=1}}=$_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 5 分，共计 40 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}(\frac{1}{x}-\frac{1}{e^x-1})$.

2．求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(\frac{x-1}{x})^{2x}$.

3．求函数 $y=(\frac{x}{1+x})^x$ 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

4．设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{xy}+y\ln x=\sin 2x$ 确定的隐函数，求 $\frac{dy}{dx}$.

5．计算 $\int\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}dx$， $(x>0)$.

6．计算 $\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx$.

7．已知 $z=e^{x^2+xy-y^2}$，求全微分 dz.

8．计算二重积分 $\iint\limits_D(2x+y)d\sigma$，其中区域 D 由直线 $y=x, y=2x, y=2$ 围成.

得分	评卷人

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1．某工厂生产两种产品甲和乙，出售单价分别为 10 元和 9 元，生产甲产品 x 件与生产乙产品 y 件的总费用是 $400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)$ 元．问两种产品的产量各多少件时，能够取得最大利润？

2．平面图形 D 由曲线 $y=\sqrt{x}$，直线 $y=x-2$ 及 x 轴所围成．

（1）求此平面图形的面积；

（2）求此平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积．

河南农业大学

2011——2012 学年第一学期期末试卷

经济类高等数学 B 参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．C．2．B ．3．D．4．A．5．B．6．A ．7．D．8．B．9．C．10．B

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1． 0．2． 2．3． $x+y-2=0$ 或 $y=2-x$．4．5．5． $(2,16)$．6． $-2\sqrt{2}$．

7．0． 8． $\frac{1}{4}\pi$． 9． $\int_0^1 dy\int_{e^y}^{e} f(x,y)dx$． 10． $dx+dy$．

三、计算（每小题 5 分，共 40 分）

1． 解：原式= $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x(e^x-1)}$． ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}$ ……2 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$ ……5 分

2．解： 令 $t=-x$，则当 $x\to\infty$ 时，$t\to\infty$，……1 分

所以原式= $=\lim\limits_{t\to\infty}(1+\dfrac{1}{t})^{-2t}$ ……2 分

$=\lim\limits_{t\to\infty}[(1+\dfrac{1}{t})^t]^{-2}$ ……4 分

$=e^{-2}$ ……5 分

3． 解： $\ln y=x(\ln x-\ln(1+x))$ ……1 分

$\dfrac{1}{y}y'=\ln\dfrac{x}{1+x}+x(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{1+x})=\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}$． ……4 分

所以 $y'=\left(\dfrac{x}{1+x}\right)^x\left(\ln\dfrac{x}{1+x}+\dfrac{1}{1+x}\right)$． ……5 分

4．解：方法一 方程两边同时对 x 求导，

得 $e^{xy}(y+xy')+\dfrac{y}{x}+y'\ln x=2\cos 2x$， ……4 分

则 $y'=\dfrac{2x\cos 2x-xye^{xy}-y}{x^2e^{xy}+x\ln x}$． ……5 分

方法二 令 $F(x,y)=e^{xy}+y\ln x-\sin 2x$，……1 分

则 $F'_x(x,y)=ye^{xy}+\dfrac{y}{x}-2\cos 2x$， $F'_y(x,y)=xe^{xy}+\ln x$，……3 分

从而 $y'=-\dfrac{F'_x}{F'_y}=\dfrac{2x\cos 2x-xye^{xy}-y}{x^2e^{xy}+x\ln x}$． ……5 分

5．解法一：原式= $\int\dfrac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}\cdot\dfrac{1}{x^2}dx$ ……2 分

$$=-\int\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}d(\frac{1}{x})$$ ……4 分

$$=\arccos\frac{1}{x}+C$$ ……1 分

解法二：令 $x=\sec t\quad(0<t<\frac{\pi}{2})$，……2 分

则原式 $=\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}d\sec t=\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}\cdot\sec t\tan t dt$ ……4 分

$$=\int 1dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C$$ ……5 分

6．解：原式 $=\int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2 x}dx$ ……1 分

$$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos x|dx$$ ……2 分

$$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos x dx-\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos x dx$$ ……3 分

$$=\sqrt{2}\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\sqrt{2}\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=2\sqrt{2}$$ ……5 分

7．解：因 $\frac{\partial z}{\partial x}=(2x+y)e^{x^2+xy-y^2}$，……2 分

$$\frac{\partial z}{\partial y}=(x-2y)e^{x^2+xy-y^2}$$ ……4 分

则 $dz=\frac{\partial z}{\partial x}dx+\frac{\partial z}{\partial y}dy=e^{x^2+xy-y^2}[(2x+y)dx+(x-2y)dy]$ ……5 分

8．解：积分区域可表示为 $D=\left\{(x,y)\middle|0\le y\le 2,\frac{y}{2}\le x\le y\right\}$，……2 分

则 $\iint\limits_D(2x+y)d\sigma=\int_0^2 dy\int_{\frac{y}{2}}^{y}(2x+y)dx$

$$=\int_0^2(x^2+yx)\Big|_{\frac{y}{2}}^{y}dy=\frac{5}{4}\int_0^2 y^2dy$$ ……4 分

$$=\frac{5}{12}y^3\Big|_0^2=\frac{10}{3}$$ ……5 分

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、解：总利润函数

$L(x,y)=(10x+9y)-[400+2x+3y+0.01(3x^2+xy+3y^2)]$ ……2 分

令 $\begin{cases} L_x=10-(2+0.06x+0.01y)=0 \\ L_y=9-(3+0.01x+0.06y)=0 \end{cases}$ ……4 分

即 $\begin{cases} 6x+y=800 \\ x+6y=600 \end{cases}$，所以（120,80）为驻点……6 分

又因为 $L_{xx}=-0.06=A, L_{xy}=-0.01=B, L_{yy}=-0.06=C$

所以 $B^2-AC<0$ 且 $A<0$，……8 分

所以函数在驻点处取得极大值，又因为唯一的极大值就是最大值，

所以当甲产品生产 120 件，乙产品生产 80 件，总利润最大．……10 分

2．解：

平面图形 D 如图所示

$\begin{cases} y=\sqrt{x} \\ y=x-2 \end{cases}$，解得交点（4,2）……2 分

所求面积 $S=\int_0^4 \sqrt{x}dx-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 2=\frac{10}{3}$（平方单位）……6 分

绕 x 轴旋转旋转体体积为 $V_x=\pi\int_0^4 xdx-\frac{1}{3}\pi\cdot 2^2\cdot 2=\frac{16}{3}\pi$（立方单位）．……10 分